

北京师范大学 2024 ~ 2025 学年第一学期期末考试试卷 (A卷)

课程名称: 常微分方程 任课老师姓名: _____
 卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐
 院(系): _____ 专业: _____ 年级: _____
 姓名: _____ 学号: _____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
得分										

阅卷老师(签字): _____

1. (15分)求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-y+1}{x-2y+1}$ 的解.

2. (15 分)求解方程组及初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y, \\ \frac{dy}{dt} = 2y + e^{2t}, \\ x(0) = 1, y(0) = -1. \end{cases}$$

3. (10分) 设 $A(x)$ 是 T 周期的 $n \times n$ 矩阵函数, $\Phi(x)$ 是齐次线性微分方程组 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$ 的基解矩阵. 证明:

- (1) $\Phi(x + kT)$ 也是基解矩阵;
 (2) 存在非奇异的 $n \times n$ 矩阵 P , 使得

$$\Phi(x + kT) = \Phi(x)P^k.$$

4. (5分) 证明: 方程 $y'' + \frac{B}{x^2}y = 0$ 的每个非零解在区间 $(1, \infty)$ 上当 $B > \frac{1}{4}$ 时有无穷多个零点; 当 $B \leq \frac{1}{4}$ 时, 每一个非零解只有有限个零点.

5. (15分) 判断下面系统的奇点 $(0, 0)$ 的类型及稳定性, 并作出奇点附近的相图:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - y, \\ \frac{dy}{dt} = x - 3y. \end{cases}$$

6. (10分) 求解下面方程, 并求奇解(如果存在的话):

$$y = 2xy' + x^2(y')^4.$$

7. (10分) 讨论方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2-1}{2}$ 分别通过点 $(0, 0)$, $(\ln 2, -3)$ 的解的存在区间.

8. (10分) 研究下面方程组零解的稳定性:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = e^{x+2y} - \cos 3x, \\ \frac{dy}{dt} = \sqrt{4+8x} - 2e^y. \end{cases}$$

9. (10分) 试证: 方程 $x'' + \omega^2 x = \cos \omega t$ ($\omega > 0$) 没有周期解.